Инструкция для пользователей автоматизированной системы генерации персонализированных рецептов спортивного питания (АС ГРСН)

(составил студент Привалихин Дмитрий, ИСИб-23-1)

Содержание

1 Назначение системы и начало работы 3
1.1 Назначение системы 3
1.2 Требования к рабочему месту 3
2 Работа со стартовыми страницами 3
2.1 Регистрация в системе 3
2.2 Авторизация в системе 3
2.3 Завершение работы 4
3 Основное окно системы 4
4 Работа с профилем 5
4.1 Заполнение параметров и выбор фитнес-ориентира 5
4.2 История замеров и динамика веса 6
5 Управление запретами и аллергенами 7
5.1 Добавление запрета 7
5.2 Удаление запретов 8
5.3 Проверка набора ингредиентов 9
6 Выбор доступных ингредиентов 9
7 Генерация рецепта 12
7.1 Параметры генерации 12
7.2 Запуск генерации и просмотр результата 13
7.3 Добавление рецепта в рацион 15
7.4 Если рецепт не сформирован 15
8 История рецептов 16
8.1 Поиск и фильтры 16
8.2 Просмотр рецепта 16
8.3 Добавление в рацион 17
8.4 Редактирование состава рецепта 17
8.5 Оценка рецепта 18
8.6 Удаление рецепта 19
9 Отчёты о пищевой ценности 19
9.1 Формирование отчёта на экране 19
9.2 Экспорт отчёта 20
9.3 История отчётов 20
10 Анализ соответствия рациона цели 20
11 Сообщения системы и действия пользователя 22

1 Назначение системы и начало работы

1.1 Назначение системы

АС ГРСН предназначена для подбора рецептов спортивного питания с учётом ваших физических параметров, цели тренировок, аллергий и набора продуктов, которые у вас есть. Система рассчитывает суточную норму калорий и долю белков, жиров и углеводов (БЖУ), формирует рецепты, проверяет их на соответствие запретам и норме, ведёт историю рецептов и рацион, а также строит отчёты и анализ соответствия рациона вашей цели.

1.2 Требования к рабочему месту

Для работы с системой необходим компьютер, планшет или телефон с выходом в сеть и одним из браузеров: Google Chrome 90 и выше, Mozilla Firefox 88 и выше, Microsoft Edge 90 и выше. Разрешение экрана – от 320×568 пикселей. Адрес системы сообщает её администратор.

2 Работа со стартовыми страницами

Стартовые страницы – «Вход в систему» и «Регистрация» – доступны без авторизации. Все остальные разделы открываются только после входа.

2.1 Регистрация в системе

1) Для начала регистрации нажмите кнопку «Создать учётную запись» на странице входа.
2) В открывшейся форме регистрации (см. рисунок 1) укажите имя, адрес электронной почты, пароль и повтор пароля, отметьте согласие на обработку данных профиля и нажмите кнопку «Зарегистрироваться».
3) Адрес электронной почты будет логином для входа в систему. Это уникальное поле: нельзя зарегистрировать две учётные записи на один адрес. Если адрес уже занят, система выведет сообщение «Пользователь с таким e-mail уже зарегистрирован».
4) Пароль должен содержать не менее 8 символов, среди которых есть и буквы, и цифры. Поле «Повтор пароля» должно совпадать с паролем.
5) Если какое-либо поле заполнено неверно или не отмечено согласие, над формой появится список ошибок (см. рисунок 2). Исправьте данные и нажмите кнопку «Зарегистрироваться» ещё раз.
6) После успешной регистрации учётная запись создаётся, и вы автоматически входите в систему: открывается страница «Профиль».

2.2 Авторизация в системе

1) Для входа введите на странице «Вход в систему» (см. рисунок 3) адрес электронной почты и пароль, указанные при регистрации, и нажмите кнопку «Войти».
2) Если отметить пункт «Запомнить устройство», сессия сохранится в браузере и после его перезапуска вход выполнять заново не потребуется. На чужом или общедоступном компьютере этот пункт отмечать не следует.

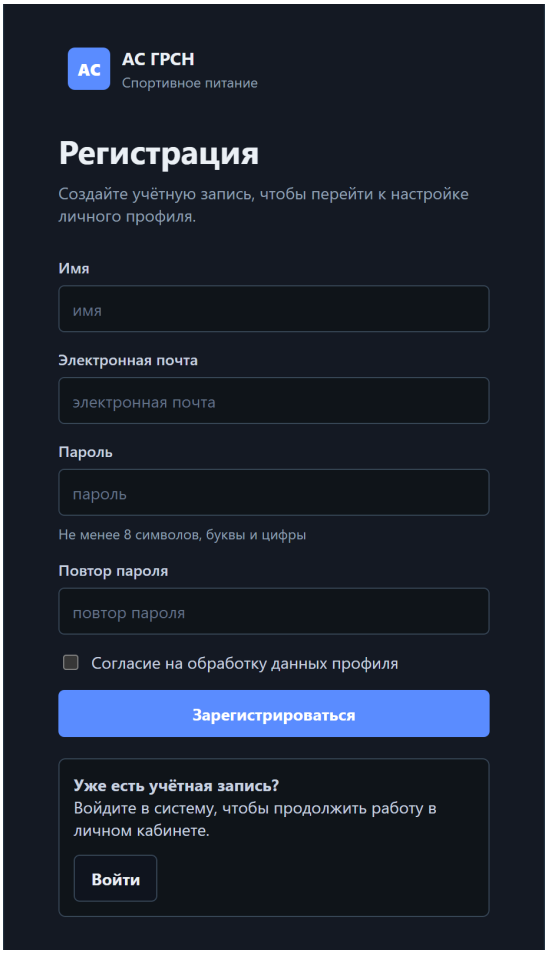


Рисунок 2.1 – Форма регистрации

3) Если ввести неверный адрес или пароль, система выведет сообщение (см. рисунок 4). Для существующей учётной записи в сообщении указывается число оставшихся попыток.

4) После пяти неудачных попыток подряд вход блокируется на 15 минут, о чём система сообщит отдельным сообщением. Если учётную запись заблокировал администратор, система выведет сообщение «Учётная запись заблокирована администратором»; для разблокировки обратитесь к администратору.
5) После ввода правильных данных вы попадёте на страницу «Профиль».

2.3 Завершение работы

Для выхода из системы нажмите кнопку «Выйти» в нижней части боковой панели. После выхода выданные ранее токены доступа перестают действовать. Если в течение 30 минут вы не выполняете никаких действий, система завершает сессию автоматически и выводит сообщение «Сессия завершена из-за бездействия»; для продолжения работы войдите снова.

3 Основное окно системы

После входа все разделы открываются в основном окне (см. рисунок 5). Слева расположена боковая панель, справа – рабочая область выбранного раздела. В верхней части рабочей области находятся заголовок раздела и основные кнопки действий.

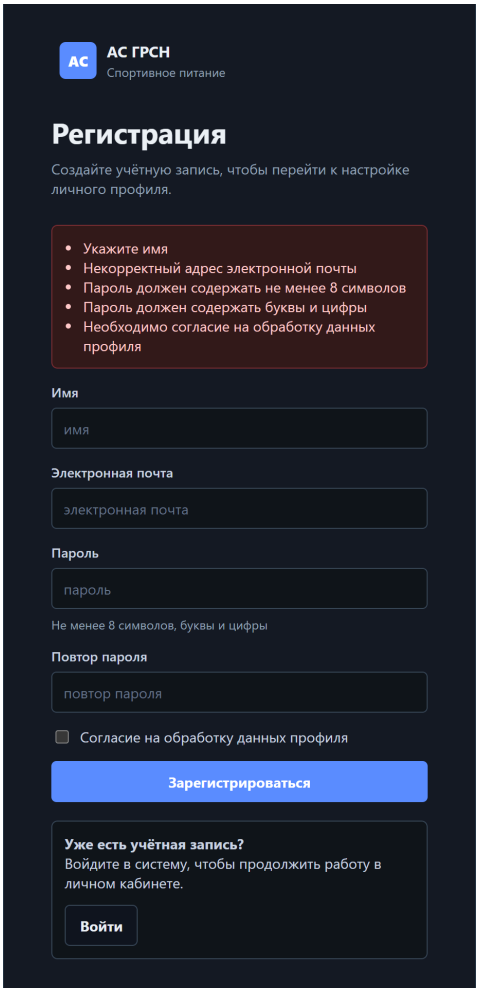


Рисунок 2.2 – Сообщения об ошибках при регистрации

Боковая панель содержит:

– список разделов: «Профиль», «Запреты», «Ингредиенты», «Генерация», «История», «Отчёты», «Анализ». Текущий раздел выделен цветом. Пункт «Администрирование» виден только администратору и в этой инструкции не рассматривается;
– блок с вашим именем, адресом электронной почты и ролью;
– кнопку «Выйти».

После выполнения действий (сохранение, добавление, удаление и т.п.) в правом нижнем углу на несколько секунд появляется уведомление о результате. Сообщения об ошибках выводятся в красной рамке.

4 Работа с профилем

Профиль нужен для расчёта вашей суточной нормы калорий. Пока он не заполнен, формировать рецепты нельзя. Страница «Профиль» открывается по кнопке «Профиль» боковой панели (см. рисунок 5).

4.1 Заполнение параметров и выбор фитнес-ориентира

В верхней части страницы расположены сводные карточки: вес, рост, базовый обмен (BMR), расход энергии с учётом активности (TDEE) и целевая калорийность дня с граммами белков, жиров и углеводов. Они пересчитываются после сохранения профиля.

В блоке «Антропометрические параметры» заполните поля:

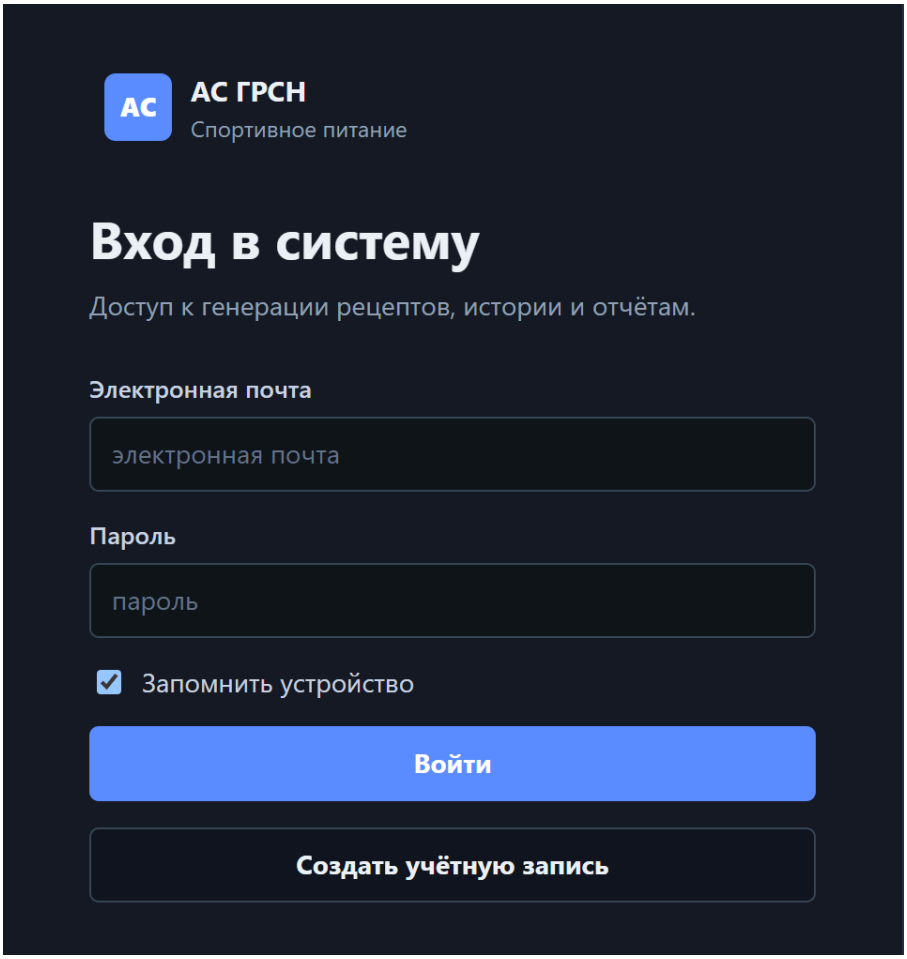


Рисунок 2.3 – Форма авторизации

– «Вес, кг» – допустимые значения от 30 до 300;
– «Рост, см» – от 100 до 250;
– «Возраст» – от 14 до 100 лет;
– «Пол» – выбор значения из списка;
– «Уровень активности» – выбор значения из списка: от сидячего образа жизни до экстремальных нагрузок. От уровня зависит коэффициент активности, на который умножается базовый обмен.

В блоке «Фитнес-ориентир» выберите одну из целей: снижение веса, набор мышечной массы, поддержание формы или повышение выносливости. Для каждой цели показаны поправка к калорийности (дефицит или профицит) и доли белков, жиров и углеводов. Выбранная цель влияет на целевую калорийность и на рецепты, которые будет формировать система.

После заполнения нажмите кнопку «Сохранить» в правом верхнем углу. При успешном сохранении система выведет уведомление «Профиль сохранён, целевая калорийность пересчитана» (см. рисунок 6). Если значение выходит за допустимые пределы, система выведет сообщение об ошибке, и данные не будут сохранены.

4.2 История замеров и динамика веса

Каждое изменение веса, роста, возраста или уровня активности при сохранении профиля записывается в историю замеров (см. рисунок 7). Для быстрой фиксации веса без правки остальных параметров введите значение в

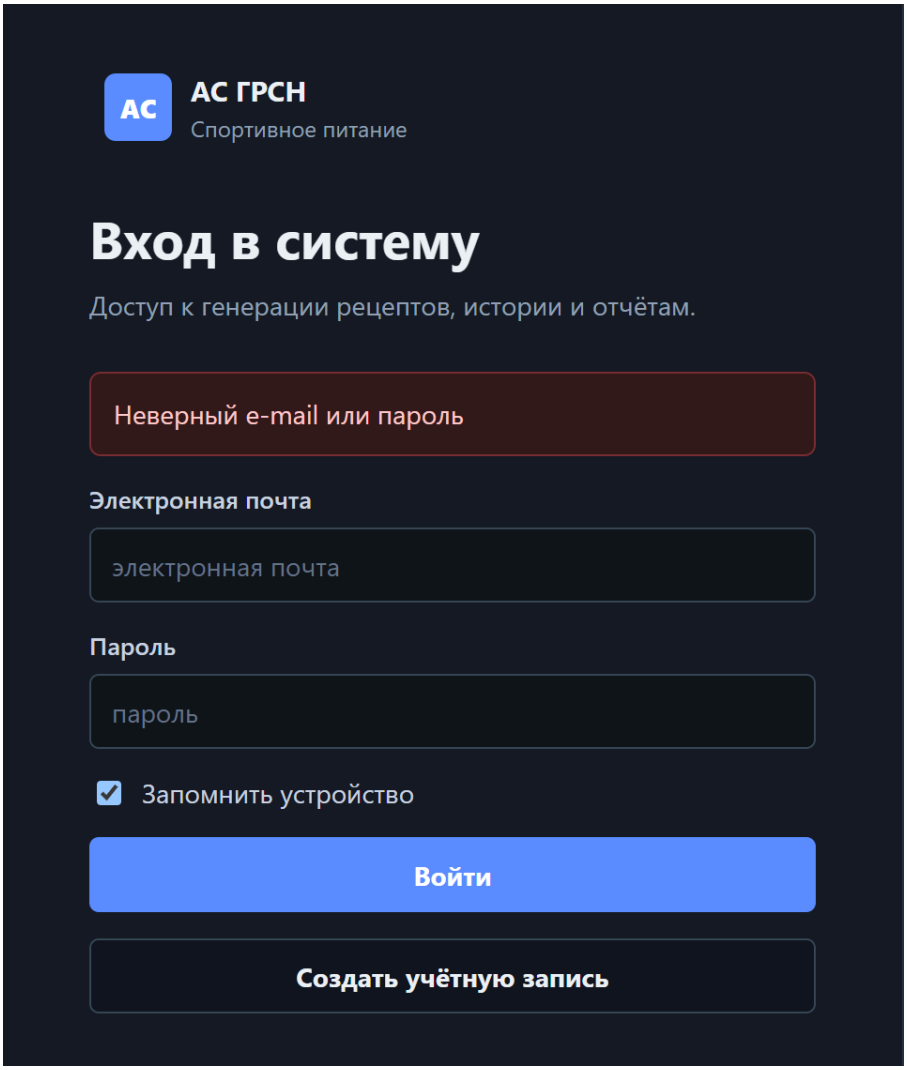


Рисунок 2.4 – Сообщение о неверном адресе или пароле

поле «новый вес, кг» под таблицей и нажмите кнопку «Добавить замер». Вес должен быть от 30 до 300 кг. Последний замер становится текущим значением профиля.

Ниже таблицы замеров расположен график динамики веса. Для построения графика необходимо не менее двух замеров.

5 Управление запретами и аллергенами

Раздел «Запреты» позволяет указать продукты и вещества, которые нельзя использовать в рецептах (аллергия, непереносимость, личные ограничения). Система проверяет каждый рецепт и не выдаёт вам рецепты с запрещёнными ингредиентами. Страница раздела показана на рисунке 5.1.

5.1 Добавление запрета

1) В поле «Продукт или вещество» введите название, например «молоко» или «орехи». Система приведёт его к единому виду и покажет под полем нормализованное название.
2) В списке «Найденное соответствие» выберите подходящий вариант: ингредиент или аллерген из справочника. Если однозначного соответствия нет, система предложит несколько вариантов – выберите нужный. Если названия нет в справочниках, выберите пункт «Нет в

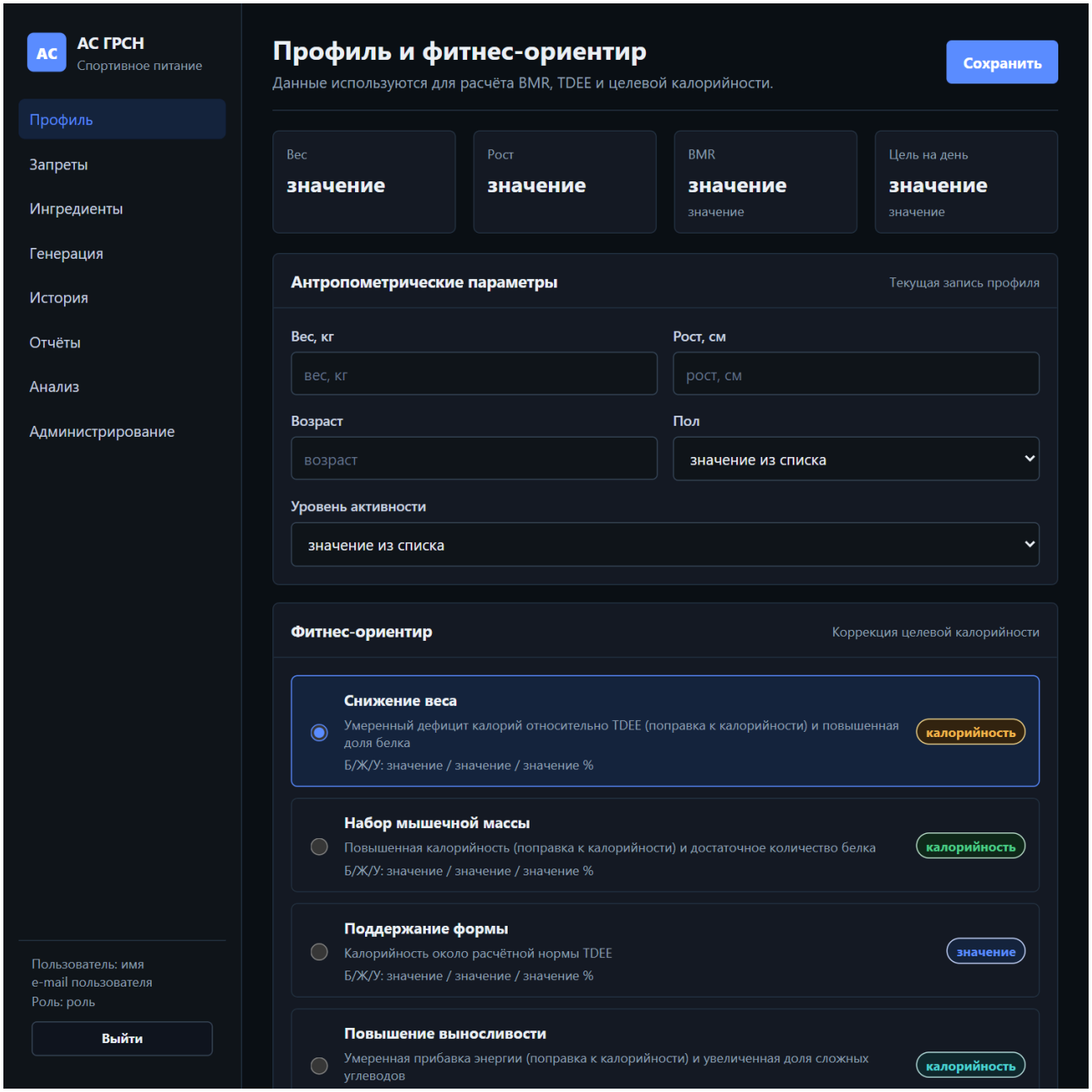


Рисунок 4.1 – Страница «Профиль»

справочниках – запретить по названию»: запрет будет сохранён по введённому названию.

3) Нажмите кнопку «Добавить в список». Запрет появится в блоке «Текущие ограничения» с отметкой «запрещён», а система выведет уведомление «Запрет добавлен в список».
4) Один и тот же запрет нельзя добавить дважды: система выведет сообщение «Такой запрет уже есть в списке».

Запрет на аллерген действует на все ингредиенты, которые его содержат, включая составные продукты.

5.2 Удаление запретов

Чтобы убрать запрет, нажмите кнопку «Удалить» в его строке в блоке «Текущие ограничения». Чтобы удалить все запреты сразу, нажмите кнопку

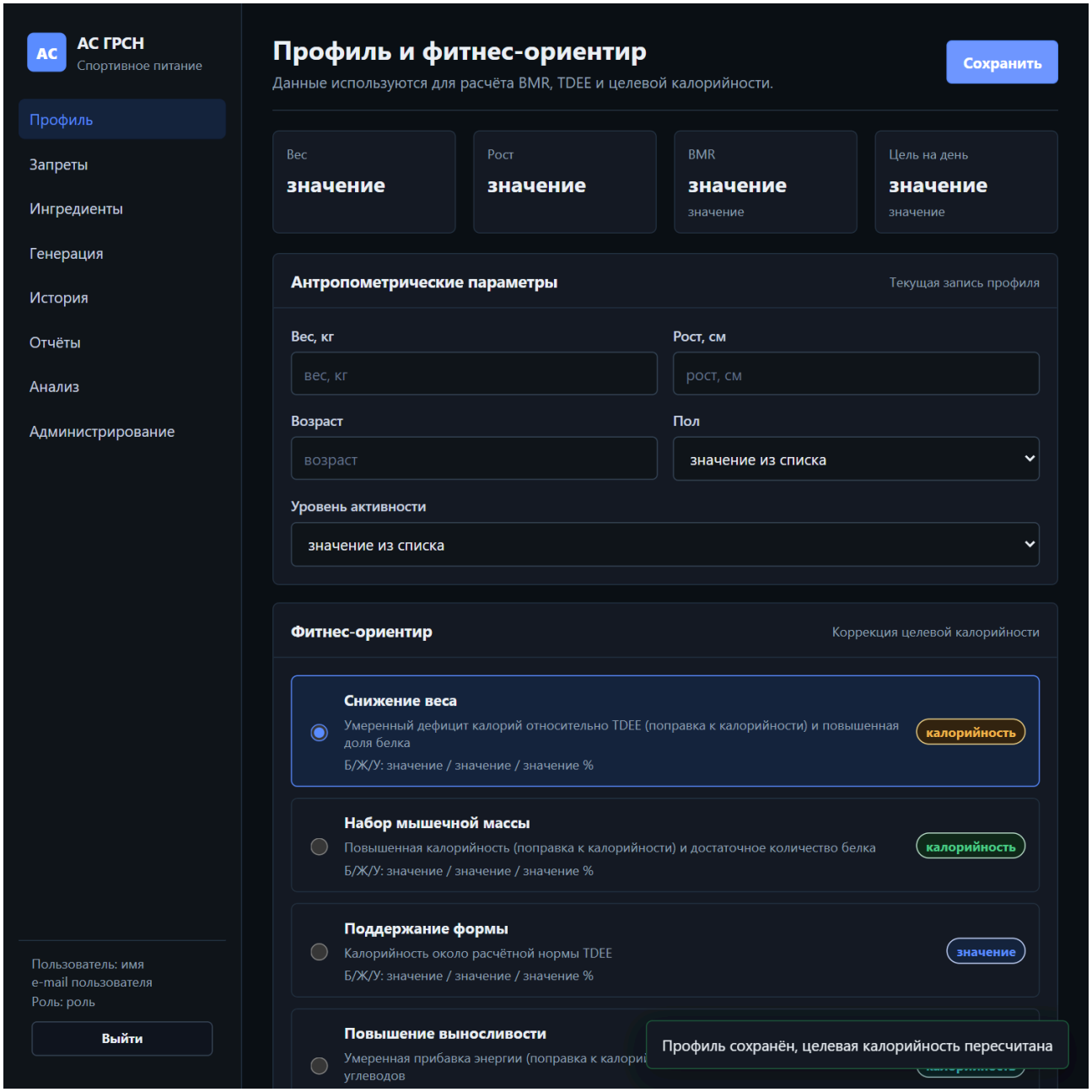


Рисунок 4.2 – Уведомление о сохранении профиля

«Очистить» в правом верхнем углу страницы и подтвердите действие в открывшемся окне «Удалить все запреты пользователя?».

5.3 Проверка набора ингредиентов

Кнопка «Проверить набор» в правом верхнем углу формирует таблицу «Проверка выбранного набора ингредиентов»: для каждого ингредиента из вашего набора доступных продуктов показаны связанные аллергены, результат проверки и причина. Ингредиенты, не прошедшие проверку, не будут передаваться при генерации; замените их в разделе «Ингредиенты».

6 Выбор доступных ингредиентов

В разделе «Ингредиенты» находится каталог продуктов и набор тех продуктов, которые у вас есть. Из этого набора система составляет рецепты. Для надёжной работы в наборе должно быть не менее трёх ингредиентов. Страница раздела показана на рисунке 6.1.

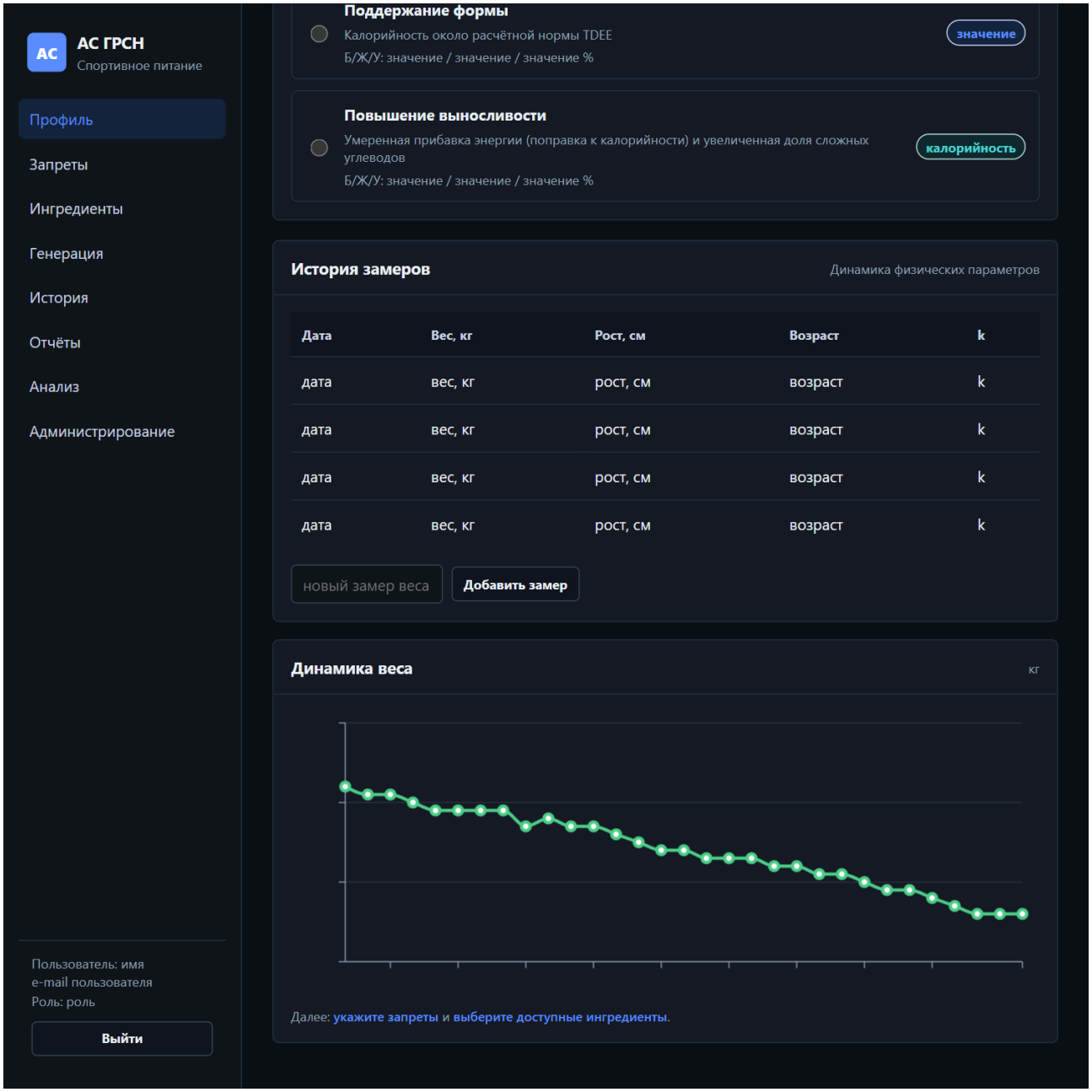


Рисунок 4.3 – История замеров и динамика веса

Таблица каталога содержит столбцы: «Выбор», «Ингредиент», «Категория», «Белки», «Жиры», «Углеводы», «Ккал» (пищевая ценность указана на 100 г продукта), «Аллергены» и «Доступно, г». Продукты, содержащие запрещённый вами аллерген или запрещённые по названию, отмечены красным и недоступны для выбора.

Для работы с каталогом используйте элементы над таблицей:

– поле «поиск» – поиск по названию и синонимам;
– список «Все категории» – показать только выбранную категорию;
– флажок «только допустимые» – скрыть продукты, запрещённые вам;
– флажок «только выбранные» – показать только отмеченные ингредиенты.

Порядок выбора ингредиентов:

1) Отметьте флажком в столбце «Выбор» продукты, которые у вас есть.

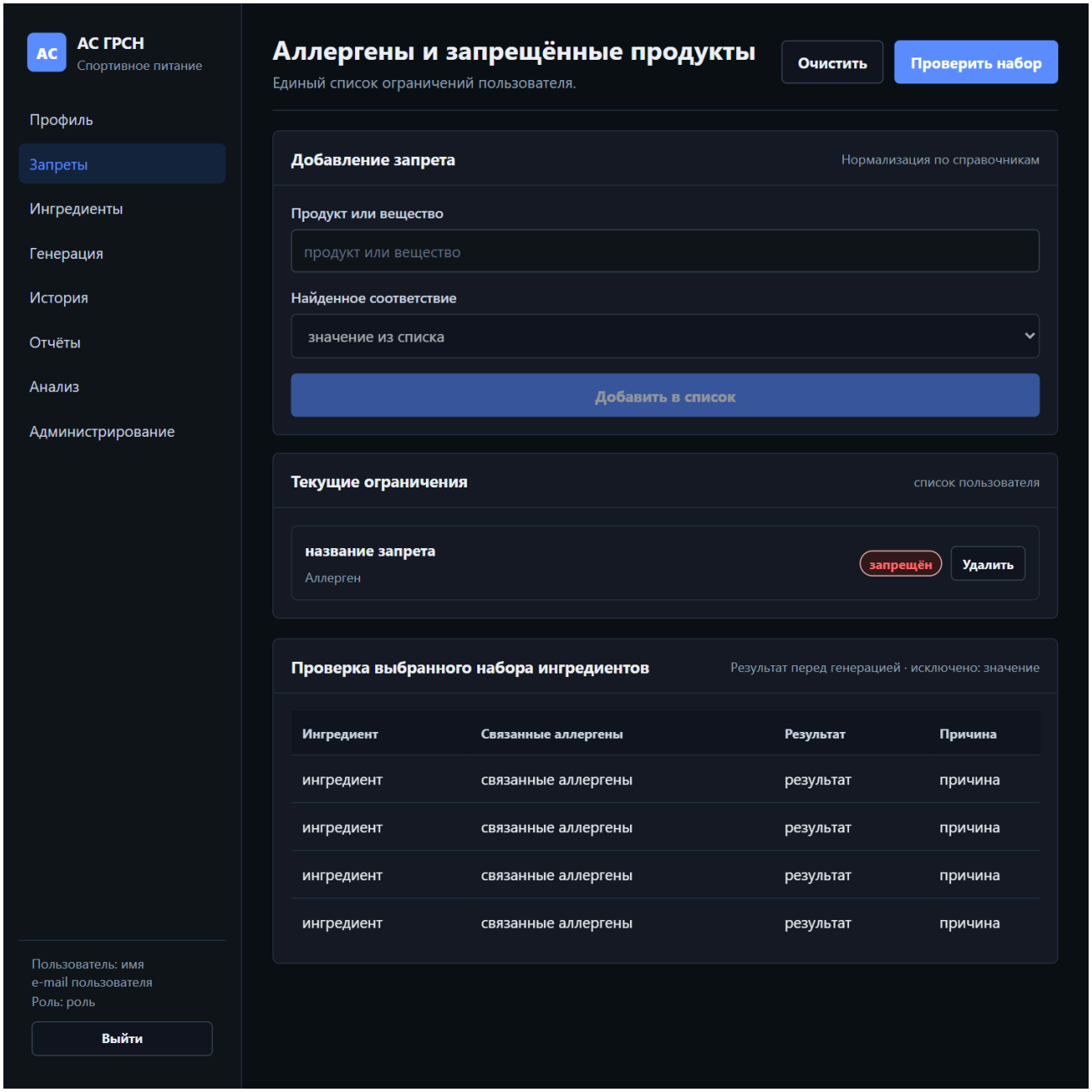


Рисунок 5.1 – Страница «Запреты и аллергены»

2) При необходимости укажите в поле «Доступно, г» массу продукта в граммах (положительное число). Если поле оставить пустым, масса не ограничивается.
3) Нажмите кнопку «Сохранить набор» в правом верхнем углу. Система сохранит набор и выведет уведомление «Набор сохранён». Если в наборе окажутся запрещённые ингредиенты, они будут исключены автоматически, а система сообщит об этом.
4) Чтобы вернуться к ранее сохранённому набору, нажмите кнопку «Отменить изменения».

В нижней части страницы показаны сводные карточки: число выбранных ингредиентов, число недопустимых позиций после учёта запретов и число категорий в наборе.

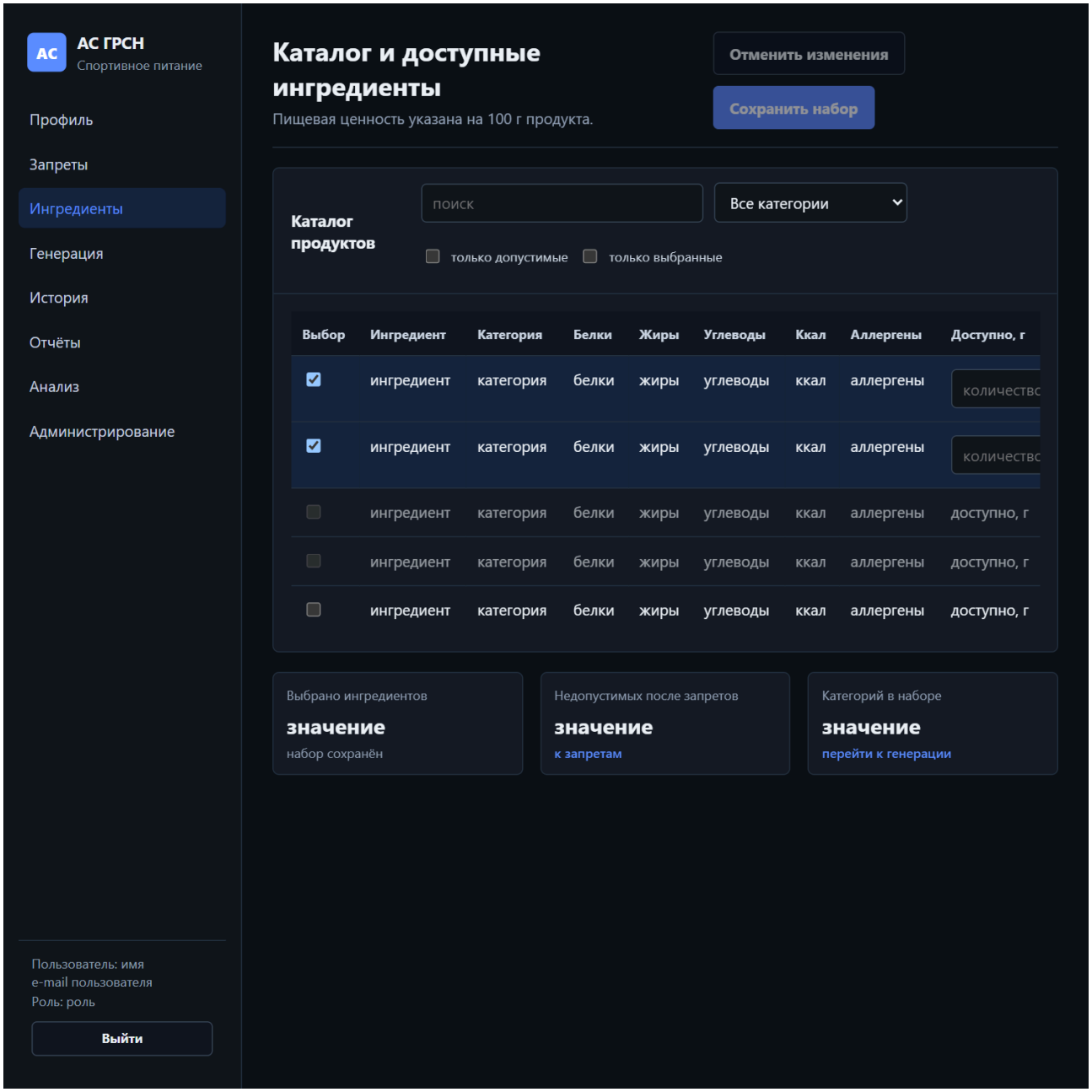


Рисунок 6.1 – Страница «Ингредиенты»

7 Генерация рецепта

Раздел «Генерация» формирует рецепты по вашему запросу. Перед генерацией должны быть заполнены профиль и набор из трёх и более ингредиентов; иначе вверху страницы появится предупреждение со ссылкой на нужный раздел.

7.1 Параметры генерации

В блоке «Параметры генерации» (см. рисунок 10) укажите:

– «Фитнес-ориентир» – цель, для которой подбирается рецепт;
– «Приём пищи» – завтрак, обед, ужин или перекус; при выборе подставляется типичная доля суточной нормы;
– «Количество вариантов» – один, два или три варианта рецепта;

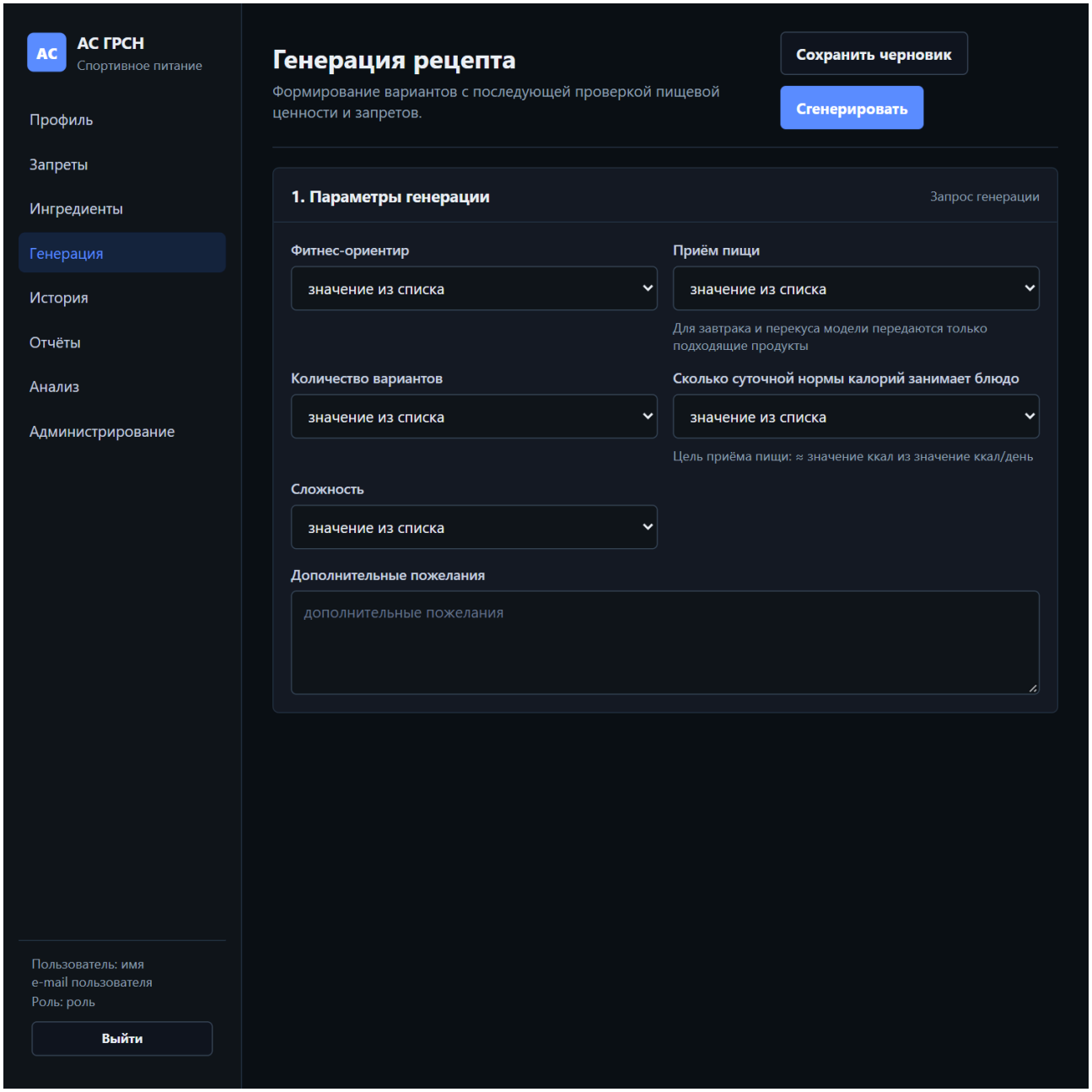


Рисунок 7.1 – Параметры генерации

– «Сколько суточной нормы калорий занимает блюдо» – доля суточной нормы: 25 %, 35 %, 30 %, 10 %, одна треть или вся норма; под списком показана целевая калорийность блюда;
– «Сложность» – любая, низкая, средняя или высокая;
– «Дополнительные пожелания» – произвольный текст до 500 символов, например «без духовки, побыстрее, поострее». Можно указать, какие продукты использовать, а какие нет.

Кнопка «Сохранить черновик» запоминает введённые параметры в браузере, чтобы не вводить их заново при следующем открытии страницы.

7.2 Запуск генерации и просмотр результата

Нажмите кнопку «Сгенерировать» в правом верхнем углу. Формирование занимает до нескольких десятков секунд; на это время кнопка показывает индикатор выполнения. После завершения система выведет уведомление, а под параметрами появятся блок «Результат генерации» и сведения о том, какая модель

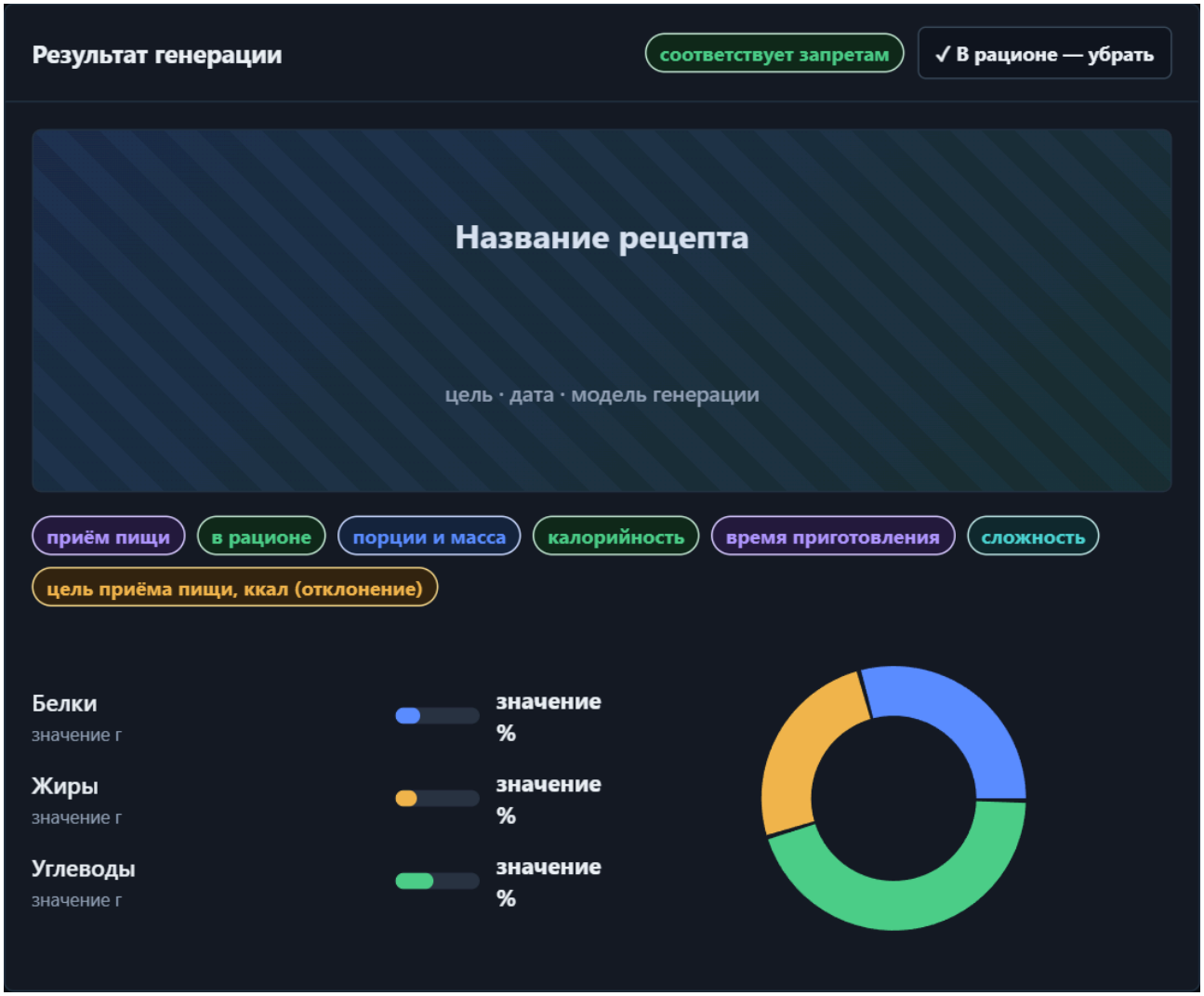


Рисунок 7.2 – Блок «Результат генерации»

сформировала рецепт и за какое время. Если вы запросили несколько вариантов, переключайтесь между ними кнопками «Вариант 1», «Вариант 2» и т.д.

Если сервис генерации временно недоступен, система автоматически воспользуется резервным локальным генератором и сообщит об этом предупреждением.

Результат генерации состоит из четырёх блоков.

1) Блок «Результат генерации» (см. рисунок 11): название рецепта, цель, дата и модель; отметка «соответствует запретам»; метки приёма пищи, числа порций и массы порции, калорийности, времени приготовления, сложности и целевой калорийности с отклонением; диаграммы распределения белков, жиров и углеводов.

2) Блок «Состав и пищевая ценность» (см. рисунок 12): ингредиенты рецепта, их категории, массы в граммах, белки, жиры, углеводы и калорийность, а также итоговая строка.

3) Блок «Проверка результата» (см. рисунок 13): проверка соответствия калорийности и БЖУ заданной норме и отсутствия запрещённых ингредиентов. Для каждого показателя указаны состояние и комментарий.

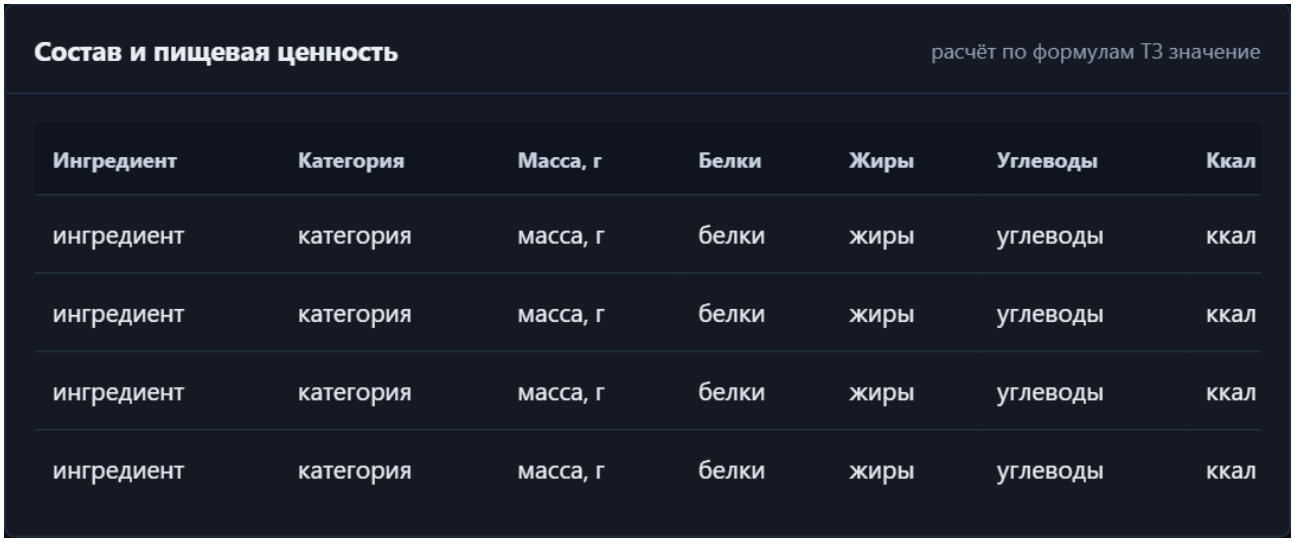


Рисунок 7.3 – Блок «Состав и пищевая ценность»

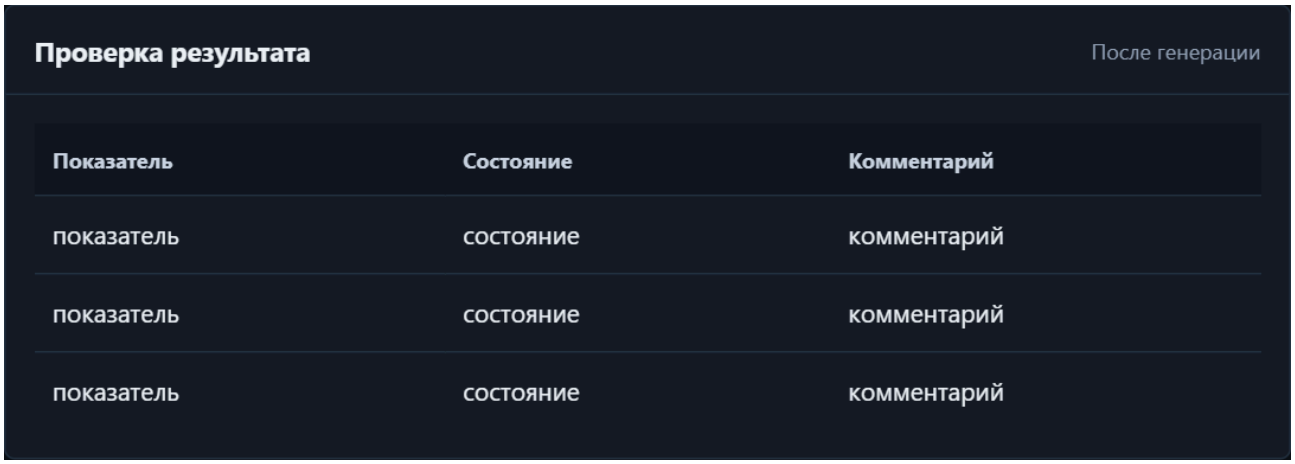


Рисунок 7.4 – Блок «Проверка результата»

4) Блок «Инструкция приготовления» (см. рисунок 14): пошаговая инструкция и, при наличии, рекомендации по заменам ингредиентов.

7.3 Добавление рецепта в рацион

Сформированные рецепты сразу сохраняются в историю, но в отчёты и анализ попадают только те, которые вы добавили в рацион, то есть те, которые действительно будете готовить. Нажмите кнопку «Добавить в рацион» в заголовке блока «Результат генерации». Система выведет уведомление, а кнопка примет вид «✓ В рационе – убрать». Повторное нажатие убирает рецепт из рациона; в истории он остаётся.

7.4 Если рецепт не сформирован

Если система не смогла составить рецепт, удовлетворяющий вашим запретам и требованиям к составу, вместо результата выводится сообщение с причиной отказа, список ингредиентов-конфликтов, рекомендуемые продукты и блок «Что можно сделать». Обычно помогает одно из действий: добавить в набор доступных ингредиентов рекомендованные продукты, выбрать другой набор ингредиентов, изменить фитнес-ориентир или долю суточной нормы.

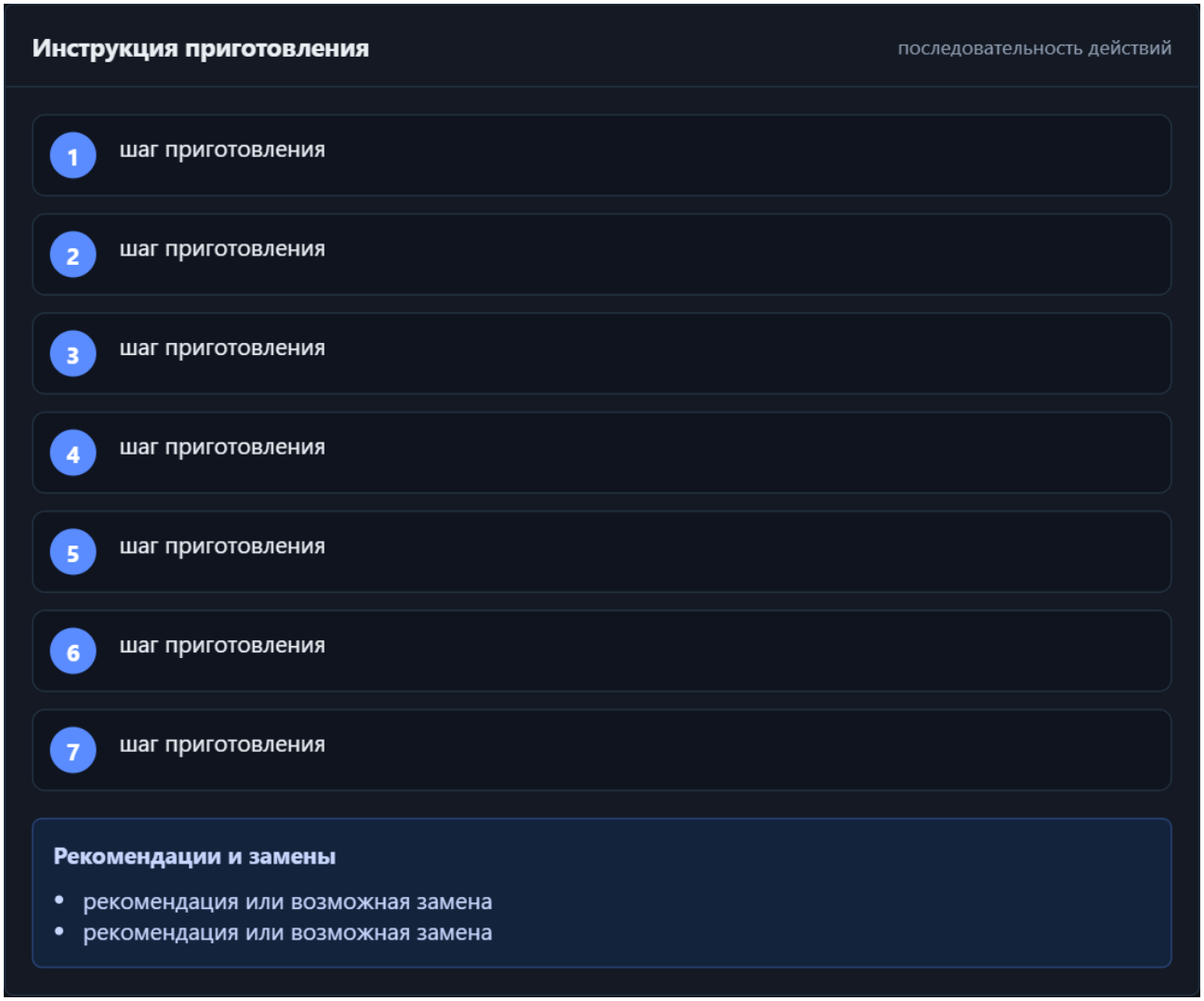


Рисунок 7.5 – Блок «Инструкция приготовления»

8 История рецептов

Раздел «История» хранит все сформированные вами рецепты. Страница раздела показана на рисунке 8.1. В верхней части находятся сводные карточки: всего рецептов, рецептов в рационе, средняя оценка и число рецептов без нарушений.

8.1 Поиск и фильтры

В заголовке блока «Архив рецептов» доступны поле поиска по названию, списки «Все рецепты / В рационе / Не в рационе» и «Все цели». Кнопка «Фильтр» в правом верхнем углу открывает дополнительные поля «С даты» и «По дату» для отбора по периоду. Если по условиям ничего не найдено, выводится сообщение «Рецептов не найдено». Кнопка «Повторить генерацию» переводит на страницу генерации.

8.2 Просмотр рецепта

Таблица архива содержит дату, название рецепта (с меткой приёма пищи), цель, калорийность, БЖУ, оценку, статус в рационе и кнопку «Открыть». После нажатия «Открыть» под таблицей появляются карточка рецепта с теми же блоками, что и после генерации (состав, проверка результата, инструкция), а также блоки оценки и состава.

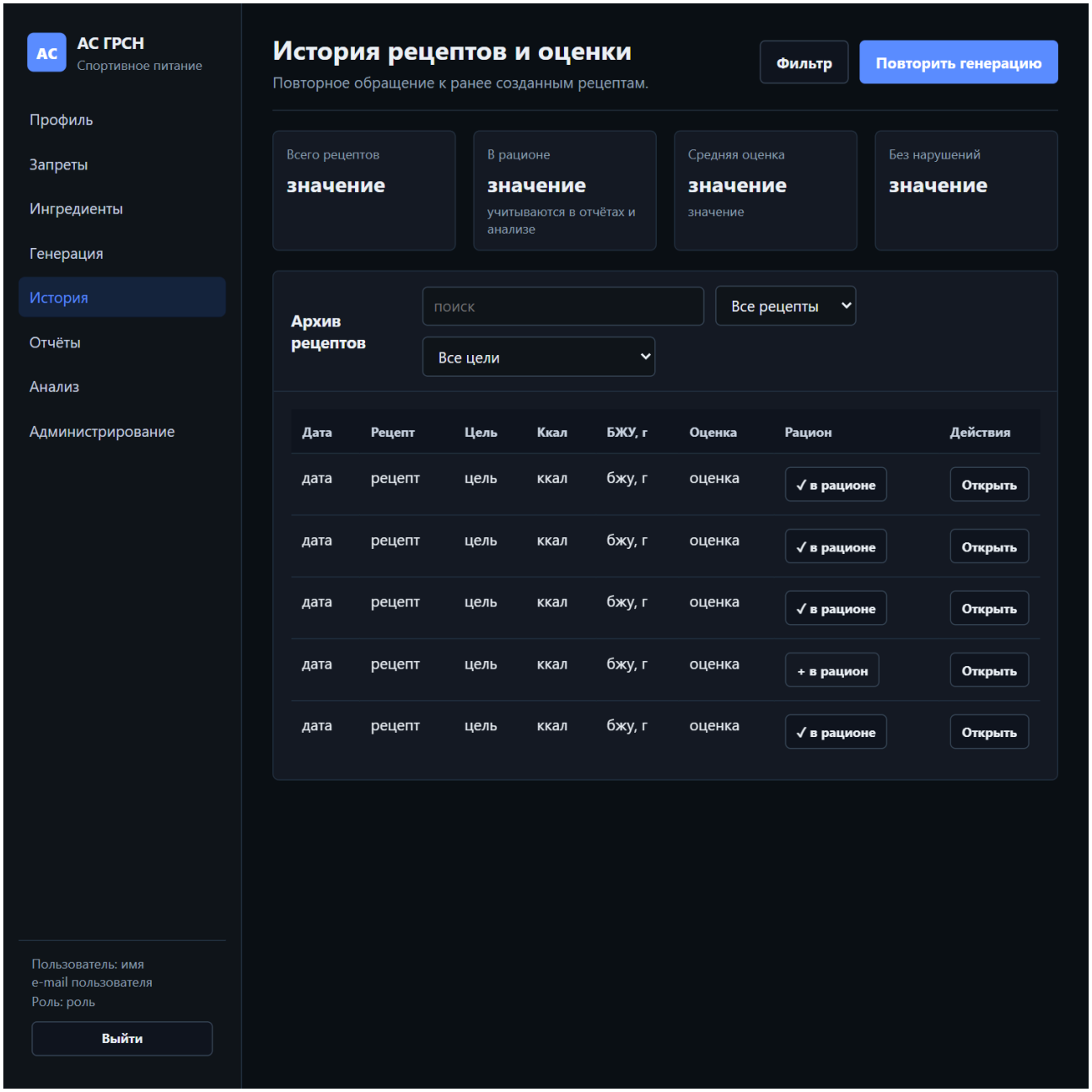


Рисунок 8.1 – Страница «История рецептов»

8.3 Добавление в рацион

В столбце «Рацион» кнопка «+ в рацион» добавляет рецепт в рацион, а кнопка «✓ в рационе» убирает его из рациона. Убранный из рациона рецепт остаётся в истории, но не учитывается в отчётах и анализе.

8.4 Редактирование состава рецепта

Если вы приготовили блюдо с иными массами продуктов, измените состав.

1) Откройте рецепт и в блоке «Состав выбранного рецепта» нажмите кнопку «Редактировать».
2) В полях напротив ингредиентов введите новые массы в граммах (положительные числа), как показано на рисунке 8.2.
3) Нажмите кнопку «Сохранить». Система пересчитает калорийность и БЖУ, повторно проверит запреты и выведет уведомление «Рецепт

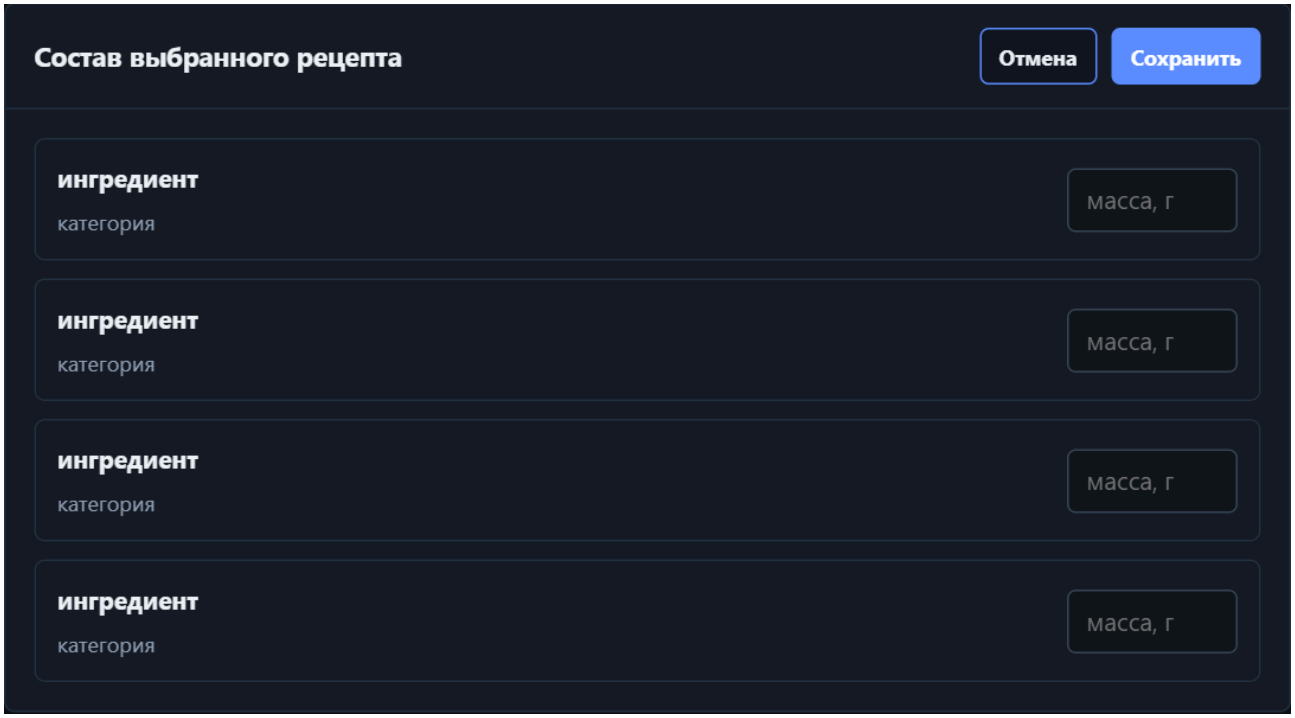


Рисунок 8.2 – Редактирование состава рецепта

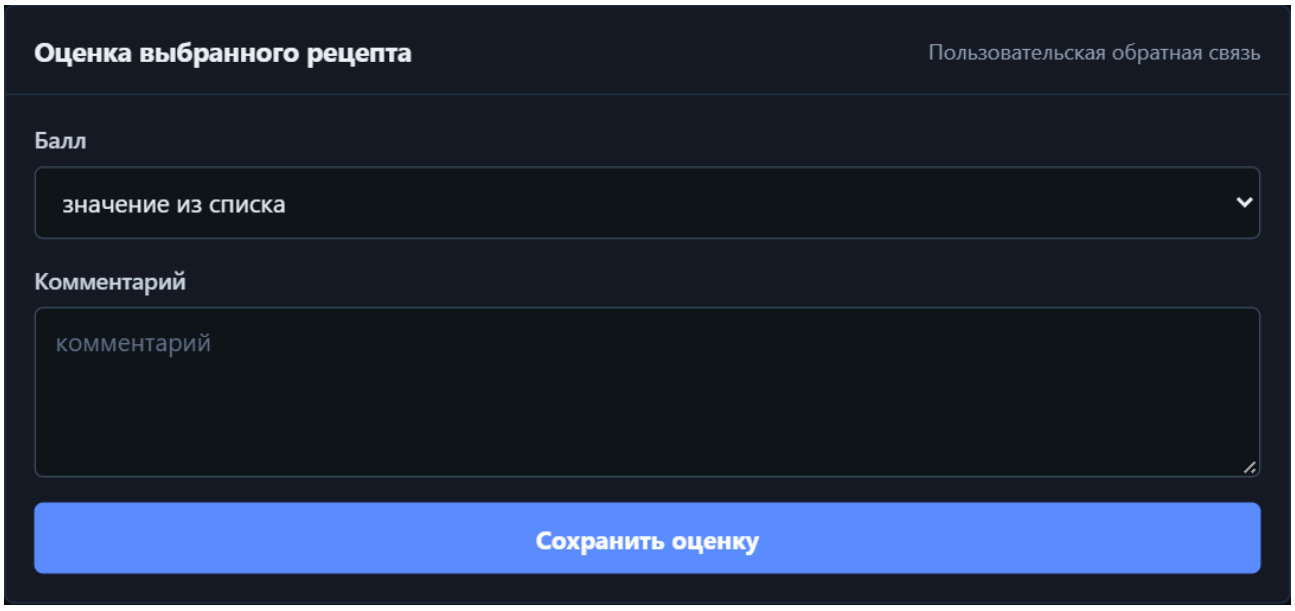


Рисунок 8.3 – Блок «Оценка выбранного рецепта»

обновлён, пищевая ценность пересчитана». Кнопка «Отмена» закрывает режим редактирования без изменений.

8.5 Оценка рецепта

В блоке «Оценка выбранного рецепта» (см. рисунок 17) выберите в списке «Балл» оценку от 1 до 5, при желании введите комментарий и нажмите кнопку «Сохранить оценку». Если оценка не выбрана, система выведет сообщение «Выберите оценку». Ваши оценки учитываются при следующих генерациях и при формировании рекомендаций в анализе.

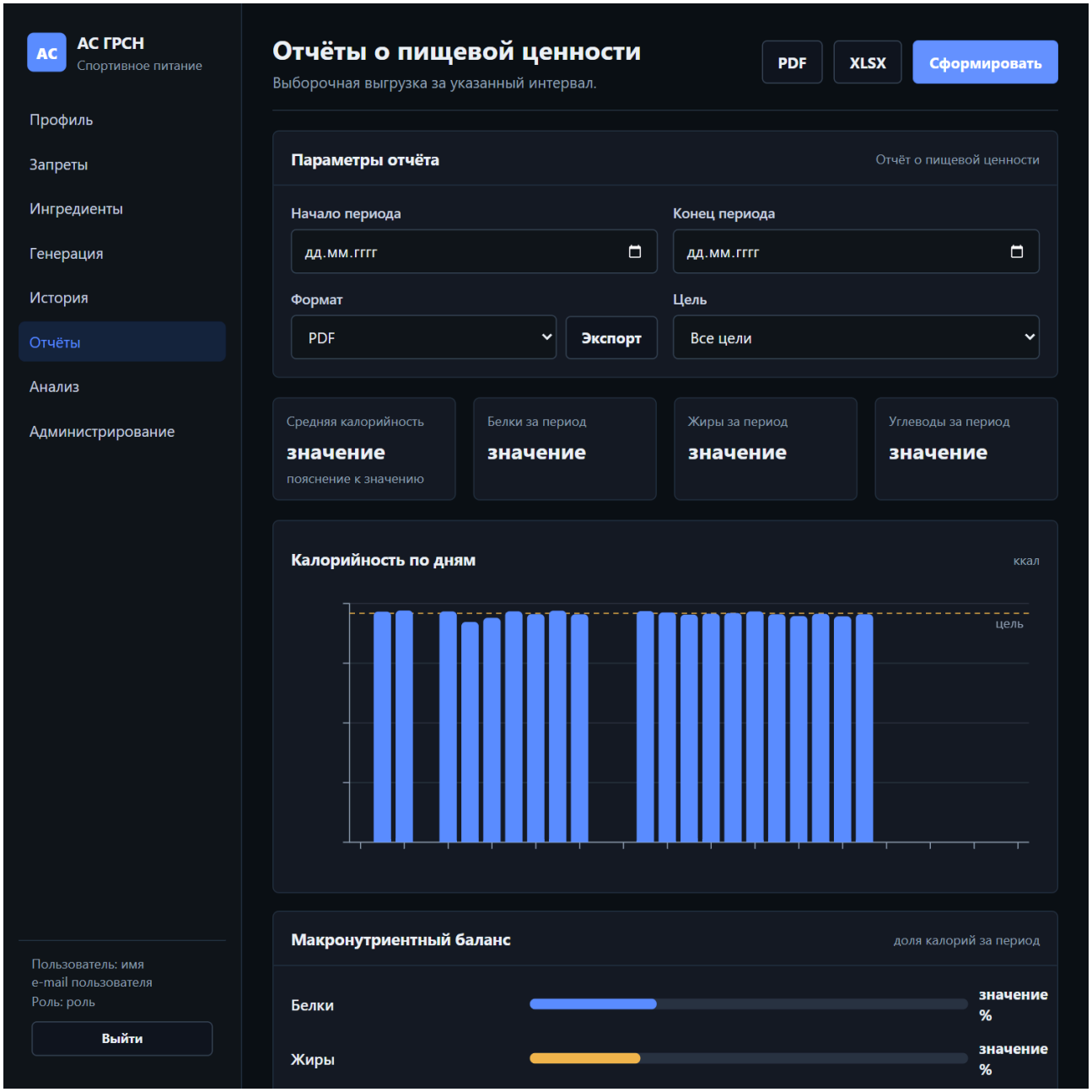


Рисунок 9.1 – Страница «Отчёты о пищевой ценности»

8.6 Удаление рецепта

Для удаления нажмите кнопку «Удалить» в блоке «Состав выбранного рецепта» и подтвердите действие в окне «Удалить рецепт из истории?». Рецепт будет удалён безвозвратно, система выведет уведомление «Рецепт удалён».

9 Отчёты о пищевой ценности

Раздел «Отчёты» формирует отчёт о питании за выбранный период по рецептам, добавленным в рацион. Страница раздела показана на рисунке 9.1.

9.1 Формирование отчёта на экране

1) В блоке «Параметры отчёта» укажите «Начало периода» и «Конец периода», выбрав даты в календаре. Дата начала должна быть не позже даты окончания, иначе система выведет сообщение «Проверьте период».
2) При необходимости в списке «Цель» выберите фитнес-ориентир, по которому отбираются рецепты, или оставьте «Все цели».

3) Нажмите кнопку «Сформировать».

Система покажет сводные показатели за период (средняя калорийность, суммарные белки, жиры и углеводы, число дней с данными и рецептов в рационе), график «Калорийность по дням» с линией целевой калорийности и блок «Макронутриентный баланс» с долями белков, жиров и углеводов. Если за период нет рецептов в рационе, система сообщит об этом и подскажет, где их добавить.

9.2 Экспорт отчёта

Для сохранения отчёта в файл нажмите кнопку «PDF» или «XLSX» в правом верхнем углу либо выберите формат (PDF, XLSX или CSV) в списке «Формат» и нажмите кнопку «Экспорт». Файл будет сформирован и скачан браузером, а система выведет уведомление «Отчёт сформирован и сохранён в истории».

9.3 История отчётов

В нижней части страницы в блоке «История отчётов» перечислены ранее экспортированные отчёты: период, формат, дата формирования, средняя калорийность, БЖУ за период и статус. Чтобы скачать отчёт повторно, нажмите кнопку «Скачать» в его строке. Если файл отчёта удалён из хранилища, статус будет «файл удалён», а кнопка недоступна.

10 Анализ соответствия рациона цели

Раздел «Анализ» сравнивает фактический рацион с вашей целевой нормой и даёт рекомендации. Страница раздела показана на рисунке 10.1.

Чтобы изменить период, нажмите кнопку с датами в правом верхнем углу и выберите даты в календаре или нажмите «7 дней», «14 дней» либо «30 дней». Затем нажмите кнопку «Обновить анализ». Анализ строится по рецептам, добавленным в рацион. Если данных за период нет, система выведет предупреждение.

Страница состоит из блоков:

1) «Исходные данные анализа»: фитнес-ориентир, целевая калорийность дня, число рецептов в рационе, запрещённые продукты и средняя оценка рецептов. Рядом показаны карточки «Соответствие цели» (интегральный индекс от 0 до 100 – чем выше, тем ближе рацион к норме), «Факт, ккал в день» и прогноз веса через 30 дней.
2) «Сравнение факта с целью»: для калорийности, белков, жиров и углеводов показаны целевое и фактическое значения и отклонение в абсолютных единицах и процентах.
3) «Тренд веса за выбранный период»: график расчётного веса по калорийности рациона и фактических замеров веса из профиля, скорость изменения веса и прогноз на 30 дней. Расчётный тренд строится, когда в рационе есть рецепты минимум за три дня. Расчёт по калориям не учитывает воду и другие факторы, поэтому линия и замеры могут расходиться.
4) «Рекомендации по корректировке» (см. рисунок 20): рекомендации с приоритетом (высокий, средний, низкий) и основанием – по отклонениям от нормы, вашим оценкам и запретам.

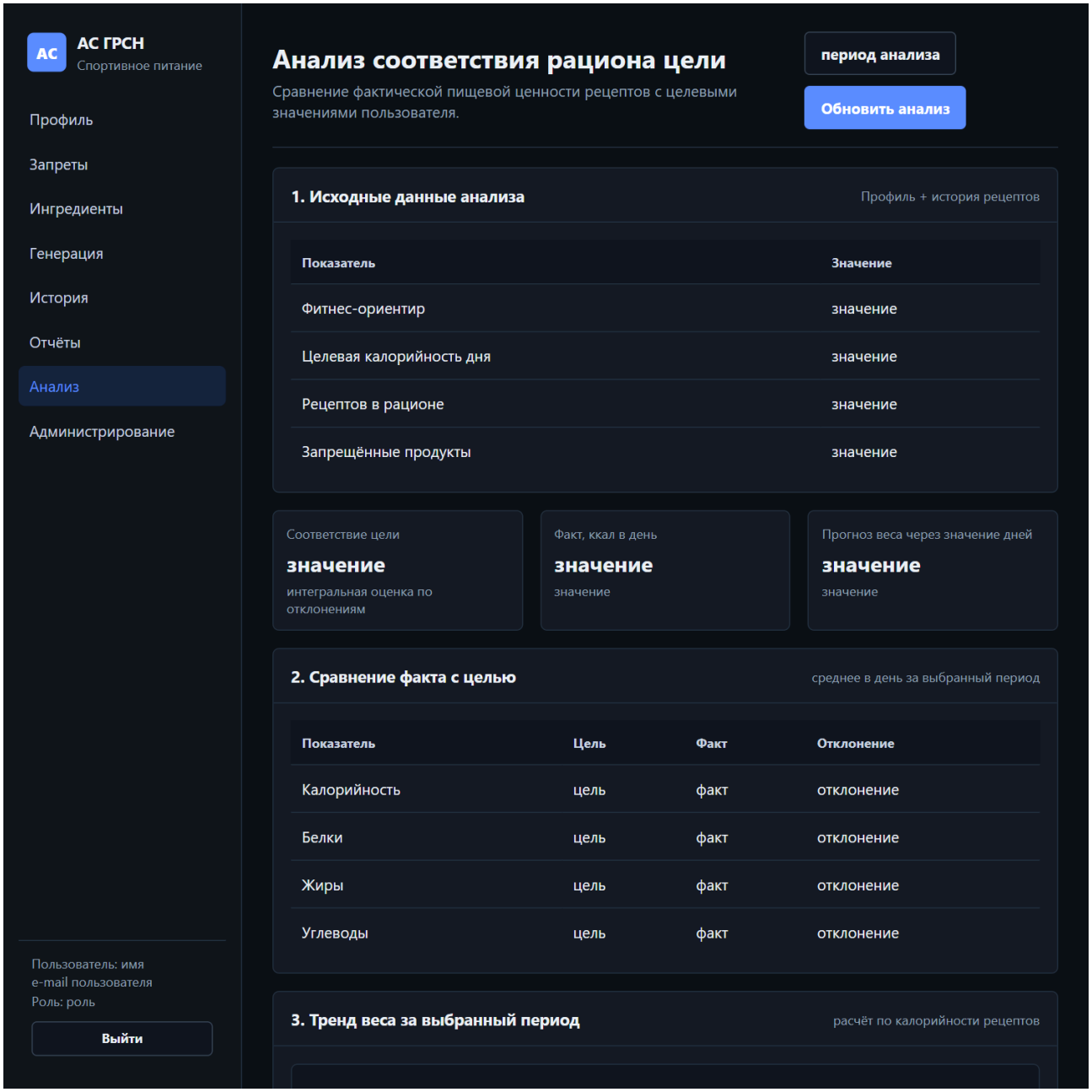


Рисунок 10.1 – Страница «Анализ соответствия рациона цели»

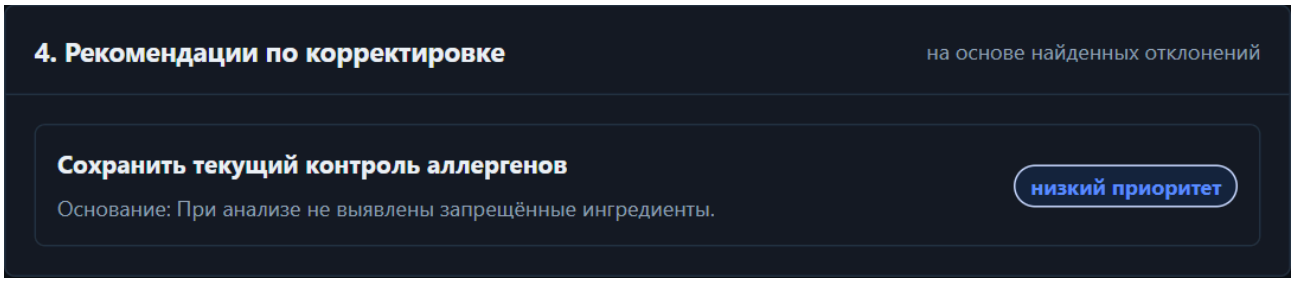


Рисунок 10.2 – Блок «Рекомендации по корректировке»

11 Сообщения системы и действия пользователя

В таблице 11.1 приведены наиболее частые сообщения и способы решения.

Таблица 11.1 – Сообщения системы и рекомендуемые действия

Сообщение	**Что делать**
Неверный e-mail или пароль	Проверьте адрес и пароль, раскладку клавиатуры и состояние Caps Lock. Помните, что после пяти неудачных попыток вход блокируется на 15 минут.
Вход временно заблокирован	Подождите указанное в сообщении время и повторите вход.
Учётная запись заблокирована администратором	Обратитесь к администратору системы.
Пользователь с таким e-mail уже зарегистрирован	Войдите под этим адресом или зарегистрируйтесь с другим адресом.
Пароль должен содержать не менее 8 символов / буквы и цифры	Задайте пароль длиннее, используя и буквы, и цифры.
Сессия завершена из-за бездействия	Войдите в систему заново.
Заполните профиль	Откройте раздел «Профиль», заполните параметры и сохраните.
В наборе доступных ингредиентов мало позиций	Откройте раздел «Ингредиенты» и добавьте не менее трёх продуктов.
Такой запрет уже есть в списке	Запрет уже добавлен, повторно добавлять его не нужно.
Запрещённые ингредиенты нельзя добавить в набор	Уберите отмеченные красным продукты из набора или удалите соответствующий запрет в разделе «Запреты».
Не удалось сформировать рецепт, удовлетворяющий запретам	Следуйте рекомендациям в блоке «Что можно сделать»: расширьте набор ингредиентов, измените цель или долю суточной нормы.
Масса должна быть положительным числом	Введите массу ингредиента числом больше нуля.
Проверьте период	Укажите дату начала не позже даты окончания.
За период нет рецептов в рационе	Добавьте рецепты в рацион на страницах «Генерация» или «История».